

人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件（13题）

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ ，该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定。

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$;

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$;

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根。

2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ，那么

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a};$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系：如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 x_1, x_2 ，那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. 这个结论称为韦达定理。

2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理求对称式的值

1. （衔接必会·卡壳看答案）若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根，不解方程，求下列各式的值。

(1) $x_1^2 + x_2^2 =$; (2) $|x_1 - x_2| =$; (3) $\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2)$; (4) $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2)$.

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值，判归韦达定理求对称式：先写 $x_1 + x_2 = 2$,

$x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ ，再把目标式恒等变形为和与积的组合；求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$ ，防止代入颠倒。

【答案】(1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$ 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

$$(1) x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3. (2) |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3) \text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2}. (4) \text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2;$$

$$\text{又 } x_2 = 2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2 = 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: (1)3; (2)}\sqrt{2}; (3)3 + 2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}.$$

2. （衔接必会·卡壳看答案）已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根，则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

【答案】21 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案。

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$, $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$
 $= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2 = 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1) + 5(x_2 + 1) + 5x_2$
 $= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21.$ 故答案为: 21.

2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系：由已知根求另一根与参数

3. （衔接必会·卡壳看答案）已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根，求方程的另一根及 c 的值。

【编注】【分析】已知一根求另一根与参数：先用两根之和为4得另一根 $2-\sqrt{3}$ ，再用两根之积得 $c=1$ ；也可把 $2+\sqrt{3}$ 代入方程解出 c ，两路互相验算。

【答案】另一根为 $2-\sqrt{3}$ ， $c=1$ 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为 x_2 。由韦达定理得 $x_1+x_2=4$ ，故 $x_2=4-(2+\sqrt{3})=2-\sqrt{3}$ ； $x_1x_2=c$ ，故 $c=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=4-3=1$ 。所以方程的另一根为 $2-\sqrt{3}$ ， $c=1$ 。

4.（衔接必会·卡壳看答案）关于 x 的二次方程 $kx^2+2x-ck=0$ （ $c>0$ ， $c\neq 1$ ）有两个不等的实数根，其中一个根是 $x=-c$ 。

(1)求另一个根；(2)写出 k 关于 c 的表达式，并求 k 的取值范围。

【答案】(1) 1 ；(2) $k=\frac{2}{c-1}$ ， $k>0$ 或 $k<-2$ 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】(1)利用韦达定理计算可得；(2)利用韦达定理得到 $1+(-c)=-\frac{2}{k}$ ，即可得到 k 关于 c 的表达式，再根据 c 的取值范围，求出 k 的取值范围；

【详解】(1)解：设另一根为 a ，由韦达定理得 $-ac=\frac{-ck}{k}$ ，解得 $a=1$ ，即另一个根是1；

(2)解： $\because 1+(-c)=-\frac{2}{k} \therefore k=\frac{2}{c-1}$ ， $\because c>0$ 且 $c\neq 1$ ， $\therefore c-1>-1$ 且 $c-1\neq 0$ ， $\therefore$ 当 $c-1>0$ 时， $\frac{2}{c-1}>0$ ； $\therefore$ 当 $-1<c-1<0$ 时， $\frac{2}{c-1}<-2$ ； $\therefore k>0$ 或 $k<-2$ 。

2.8.3 直线与圆锥曲线的位置关系：判别式与韦达定理综合定参

5.（衔接必会·卡壳看答案）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2m+1)x+m-2=0$ 。

(1)求证：无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；(2)若方程有两个实数根 x_1, x_2 ，且 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$ ，求 m 的值。

【答案】(1)证明见解析；(2) $m=8$ 。 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】(1)求出判别式即可证明；(2)利用根与系数的关系，代入并求值即可。

【详解】(1)证明：依题意可得 $\Delta=(2m+1)^2-4(m-2)=4m^2+9>0$ 故无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；

(2)解：由根与系数的关系可得： $\begin{cases} x_1+x_2=-(2m+1) \\ x_1x_2=m-2 \end{cases}$ ，由 $x_1+x_2+3x_1x_2=1$ ，得 $-(2m+1)+3(m-2)=1$ ，解得 $m=8$ 。

6.（衔接必会·卡壳看答案）已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根，(1)是否存在实数 k ，使得 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=-\frac{3}{2}$ 成立？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由；(2)求使 $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数的实数 k 的整数

【编注】【分析】先由二次项系数 $4k\neq 0$ 与判别式 $\Delta=-16k\geq 0$ 得 $k\leq 0$ ，再用韦达定理把目标式化为含 k 的式子：(1)解得 $k=\frac{9}{5}$ 与 $k\leq 0$ 矛盾，不存在；(2)化简值为 $-\frac{4}{k+1}$ ，枚举得整数 $k=-2, -3, -5$ 。

【答案】(1)不存在；(2) $k=-2, -3, -5$ 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根，故 $4k\neq 0$ ，且 $\Delta=(-4k)^2-4\times 4k\times(k+1)=-16k\geq 0$ ，得 $k\leq 0$ 。由韦达定理得 $x_1+x_2=1$ ， $x_1x_2=\frac{k+1}{4k}$ 。

(1) $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=2(x_1^2+x_2^2)-5x_1x_2=2((x_1+x_2)^2-2x_1x_2)-5x_1x_2=2-\frac{9(k+1)}{4k}$ 。令其等于 $-\frac{3}{2}$ ，解得 $k=\frac{9}{5}>0$ ，与 $k\leq 0$ 矛盾，故不存在满足条件的实数 k 。

(2) $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}-2=\frac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}-4=\frac{4k}{k+1}-4=-\frac{4}{k+1}$ 。 k 为负整数且 $k\neq -1$ 时，要使 $-\frac{4}{k+1}$ 为整数，需 $k+1$ 整除4，故 $k+1=-1, -2, -4$ ，即 $k=-2, -3, -5$ 。

2.8.4 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理与勾股定理求几何量

7. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

【答案】30 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】不妨设斜边边长为 $c = 13$, 两条直角边边长分别为 a 、 b , 利用判别式, 结合韦达定理与勾股定理可求得 m 的值, 再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果.

【详解】解: 不妨设斜边边长为 $c = 13$, 两条直角边边长分别为 a 、 b , 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$. 又因为 a 、 b 为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 所以, $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2) \geq 0$, 可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$, 由韦达定理可得 $a+b = 2m+7$, $ab = 4m(m-2)$, 因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 即 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$. 当 $m = 6$ 时, $\Delta < 0$, 不合乎题意;

当 $m = 5$ 时, $\Delta > 0$, 此时 $a+b = 2m+7 = 17 > 0$, $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$, 则 a 、 b 均为正数, 合乎题意. 综上所述, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$.

2.8.5 直线与圆锥曲线的位置关系：二元二次方程组的代入消元解法

8. (衔接必会·卡壳看答案) 解下列方程组

$$(1) \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

【编注】【分析】三个方程组同走“消元”通法: (1)(2)代入或整体设元化成一元方程; (3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y)$ 结合 $3x - 2y = 4$ 先得 $3x + 2y = 8$ 再求解; 易错点: 消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数, 不要丢解.

【答案】(1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$; (2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$; (3) $x = 2, y = 1$ 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

(1)由 $3x - y = 1$ 得 $y = 3x - 1$, 代入 $y^2 = 3x + 1$ 得 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 相应地 $y = -1$ 或 $y = 2$. 故方程组的解为 $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$.

(2)设 $t = x + y$, 则 $t^2 - 2t - 3 = 0$, 解得 $t = 3$ 或 $t = -1$. 结合 $x - y = -1$: $t = 3$ 时 $x = 1, y = 2$; $t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$. 故方程组的解为 $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$.

(3)由 $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$ 得 $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$, 又 $3x - 2y = 4$, 故 $3x + 2y = 8$, 与 $3x - 2y = 4$ 联立解得 $x = 2, y = 1$. 故方程组的解为 $x = 2, y = 1$.

9. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$.

【答案】 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$ 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】利用代入消元法求解即可

【详解】由 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$ 得 $x = -y$, 代入 $xy = -4$ 得 $-y^2 = -4$, 解得 $y = 2$ 或 $y = -2$, 当 $y = 2$ 时, $x = -2$, 当 $y = -2$ 时, $x = 2$, 故方程组的解是 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

2.8.6 直线与圆锥曲线的位置关系：换元法解二元二次方程组

10. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$.

【答案】见解析 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0$, 解得 A , 利用 $x - y = 5$, $xy = -6$, 解方程组可得答案.

【详解】设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0 \therefore (A+2)(A-5) = 0 \therefore A = 5 \therefore x - y = 25$, 又

$$xy = -6, \text{ 解方程组 } \begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}, \text{ 可解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{25+\sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25+\sqrt{601}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_2 = \frac{25-\sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25-\sqrt{601}}{2} \end{cases}.$$

2.8.7 直线与圆锥曲线的位置关系：对称型方程组的构造解法

11. （衔接必会·卡壳看答案）解方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ xy=6 \end{cases}$.

【编注】【分析】两元的和与积对称出现的方程组：代入消元得 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，也可把 x, y 看作二次方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根，两法同源。

【答案】 $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$ 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

由 $x+y=5$ 得 $y=5-x$ ，代入 $xy=6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，解得 $x=2$ 或 $x=3$ ，相应地 $y=3$ 或 $y=2$ （即 x, y 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根）。故方程组的解为 $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$ 。

2.8.8 直线与圆锥曲线的位置关系：联立消元与判别式求参数范围

12. （衔接必会·卡壳看答案）当 m 为何值时，关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解。

【编注】【分析】方程组解的个数问题：代入消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$ ，“两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$ ，注意这里是严格大于，得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 。

【答案】 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 【知识点】2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

把 $y = x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$ 。
 方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根，故 $\Delta = (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4) > 0$ ，即 $80 - 16m^2 > 0$ ，解得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 。所以当 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 时，原方程组有两个解。

13. （衔接必会·卡壳看答案）实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，求 $y - x$ 的最大值。

【答案】 $\sqrt{5}$ 【知识点】2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

【分析】设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$ ，通过联立方程组的方法，结合判别式求得 m 的取值范围，也即求得 $y - x$ 的最大值。

【详解】设 $m = y - x$ ，则 $y = x + m$ ，联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ ，消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ ， $\therefore$

$\Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$ ，解得 $-\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}$ ，当 $m = \sqrt{5}$ 时，方程 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ 即 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$ ，解得 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，从而 $y = x + m = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $\therefore$ 当 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ， $y = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时， m 有最大值 $\sqrt{5}$ 。